

Kapitel 5 – Halbleiter



5.2 Intrinsische Halbleiter

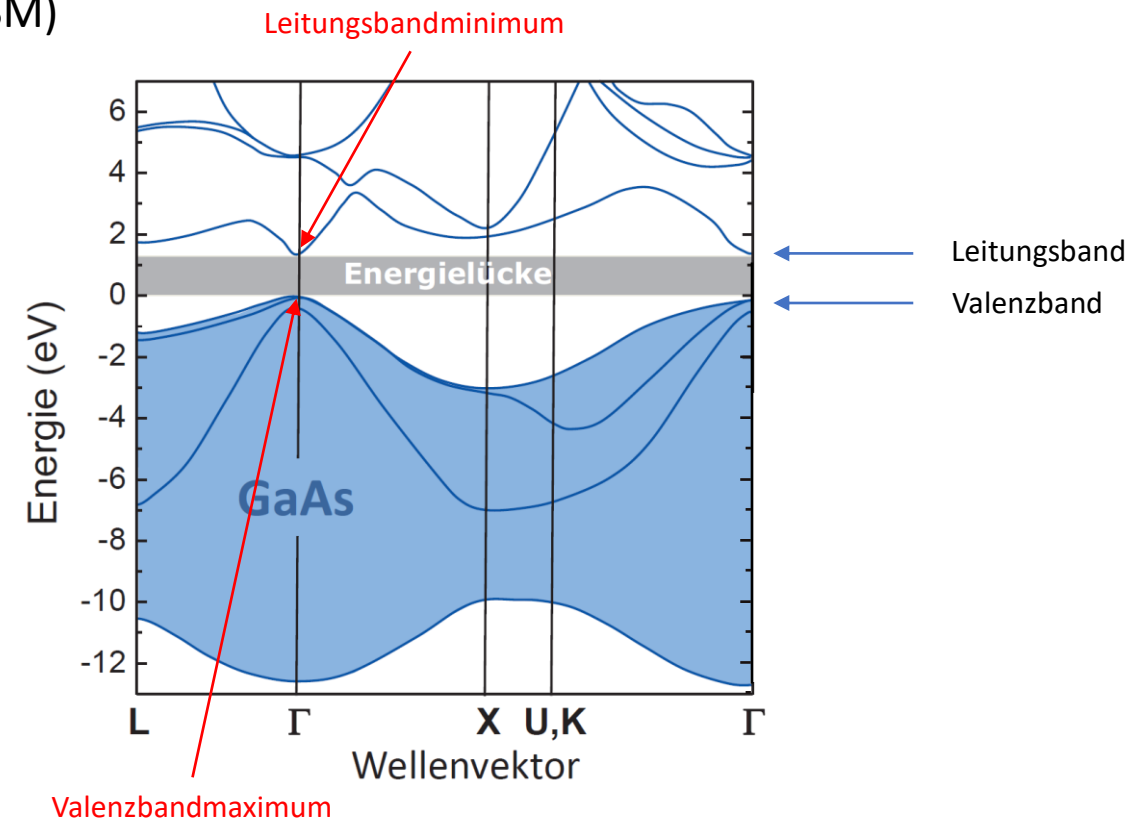
- Bei 0K liegt die Fermienergie (E_F) zwischen zwei Bändern.
- Das untere Band wird Valenzband (VB) genannt, das obere Leitungsband (LB)
- Die Bandlücke ergibt sich aus dem Maximum des Valenzbandes (VBM) und dem Minimum des Leitungsbandes (LBM):

$$E_g(T = 0K) = E_{LBM} - E_{VBM}$$

- Typischerweise ist die Bandlückenenergie temperaturabhängig:

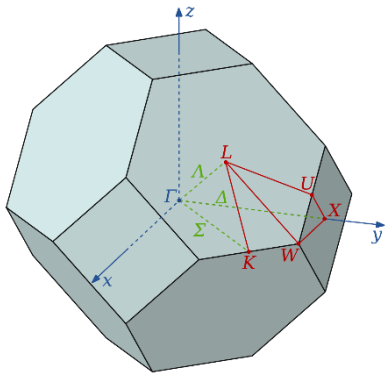
$$E_g(T) = E_g(T = 0) - \frac{aT^2}{T+b}$$

- Si: $E_g(0K) = 1.17 \text{ eV}$ $E_g(300K) = 1.12 \text{ eV}$
GaAs: $E_g(0K) = 1.519 \text{ eV}$ $E_g(300K) = 1.424 \text{ eV}$

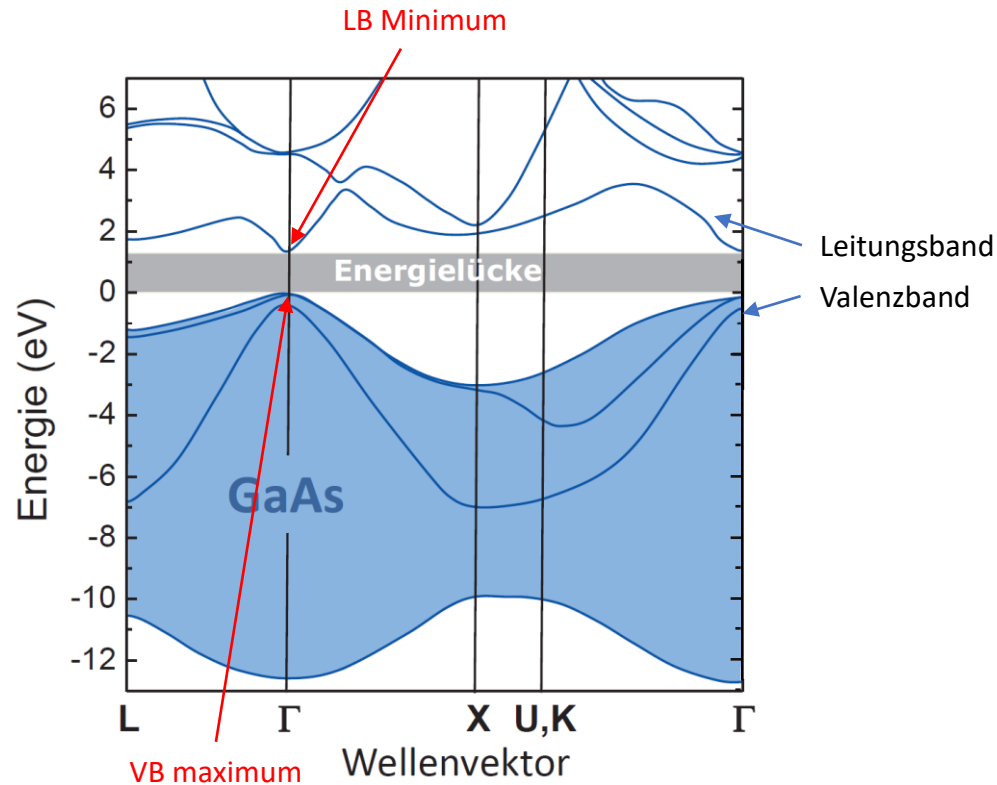


- Man unterscheidet zwischen direkten und indirekten Halbleitern:
 - Direkt: VBM und LBM befinden sich am gleichen Punkt im k -Raum
 - Indirekt: VBM und LBM befinden sich an unterschiedlichen Punkten

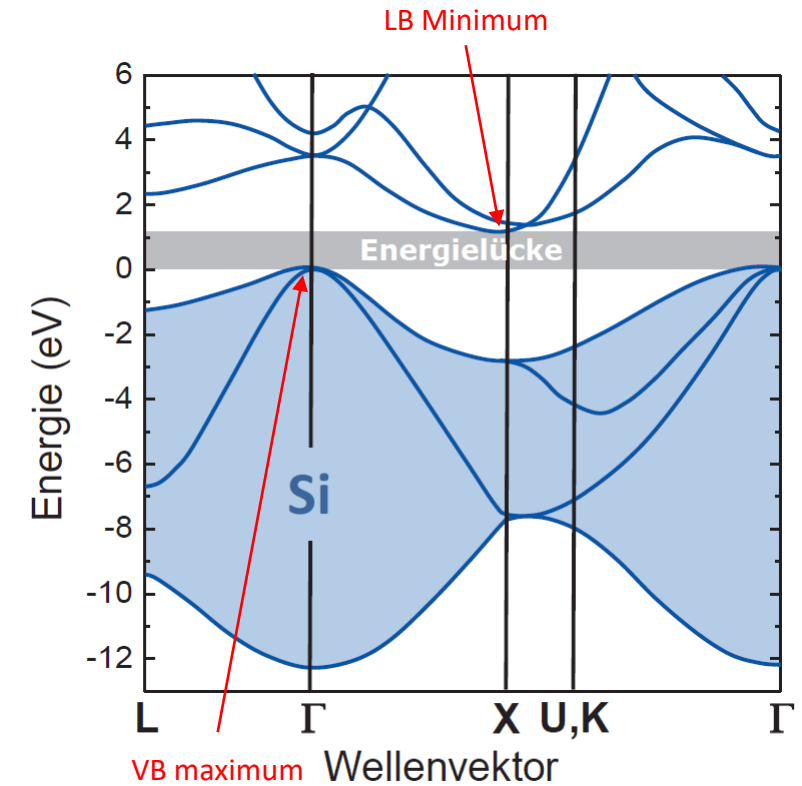
fcc - Brillouinzone



Direkter HL



Indirekter HL



- Bedeutende HL:

$$\text{Si: } E_g^{\text{indirekt}} = 1.12 \text{ eV} \quad \text{GaAs: } E_g^{\text{direkt}} = 1.519 \text{ eV}$$

$$\text{CdS: } E_g^{\text{direkt}} = 2.58 \text{ eV} \quad \text{GaN: } E_g^{\text{direkt}} = 3.28 \text{ eV}$$

- Für viele technologisch relevanten Halbleiter (z.B. GaAs, GaN) gilt:

- Das Leitungsband ist s-artig ($l = 0$) l : Drehimpulsquantenzahl, $m_l = 0, \pm 1$: Spinquantenzahl
- Das Valenzband ist p-artig ($l = 1$)
- Berücksichtigen wir den Elektronenspin ($s = 1/2$) ergibt sich für den Gesamtdrehimpuls:
 - Leitungsband: $j = (l + s) \rightarrow j = 1/2; \quad m_j = \pm 1/2$
 - Valenzband: $j = (l + s) \rightarrow j = 3/2; \quad m_j = \pm 3/2$ (schwere Löcher); $\pm 1/2$ (leichte Löcher)
 $j = 1/2; \quad m_j = \pm 1/2$ (Spin – Bahn aufgespaltene Löcher)

5.2.1: Spin-Bahn Wechselwirkung

- Durch die Spin-Bahn Wechselwirkung wird die Energie der Zustände von schweren und leichten Löchern erhöht und von abgespaltenen Löchern abgesenkt

- Δ ist ein Maß für die Stärke der Spin-Bahn Wechselwirkung

- Typische Werte:

$$\Delta_{\text{Ge}} = 290 \text{ meV} \quad \Delta_{\text{GaAs}} = 350 \text{ meV} \quad \Delta_{\text{Si}} = 44 \text{ meV} \quad \Delta_{\text{Diamant}} = 6 \text{ meV}$$

- Erinnerung: Wenn im Valenzband (wenige) Elektronen fehlen, bleiben Löcher zurück

- Die Bandkrümmung bestimmt die effektive Masse der Elektronen und der Löcher

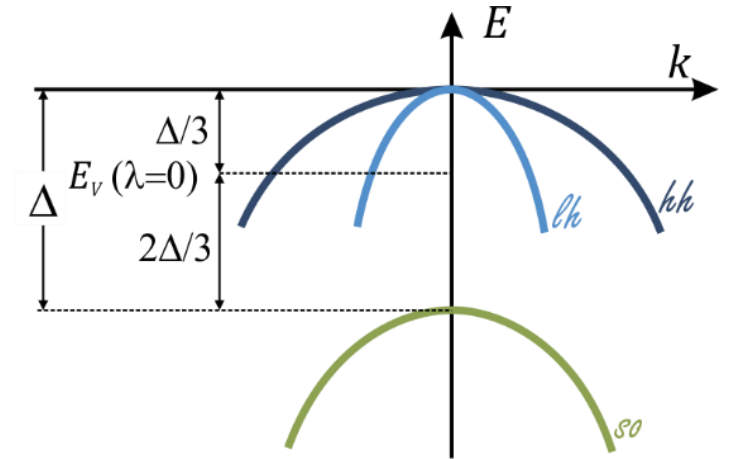
- Beim leichten Loch (lh : engl. Light hole) ist die Krümmung hoch und m_{lh}^* klein

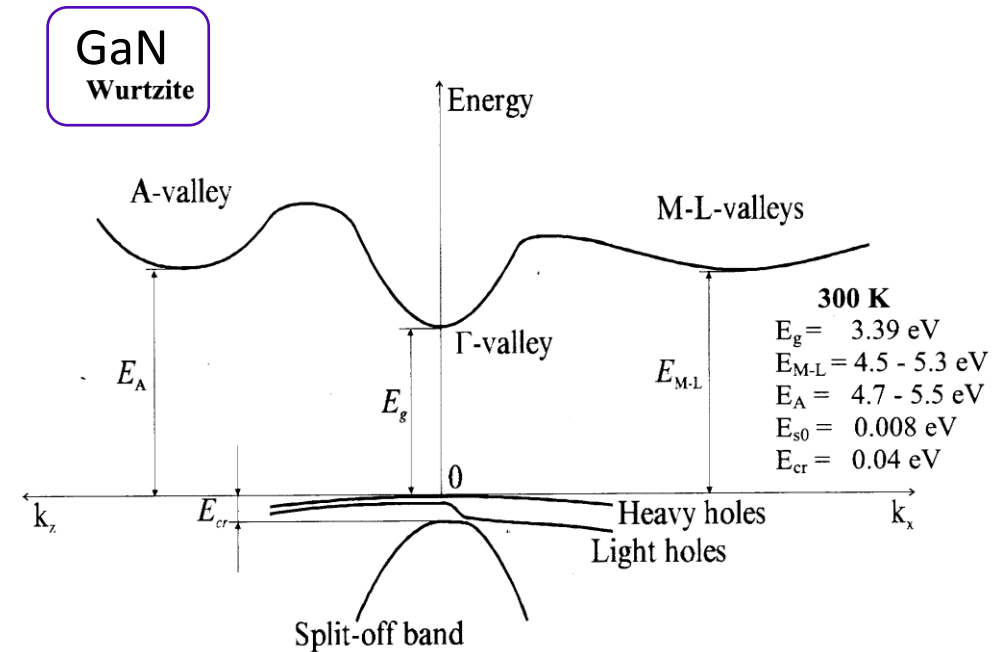
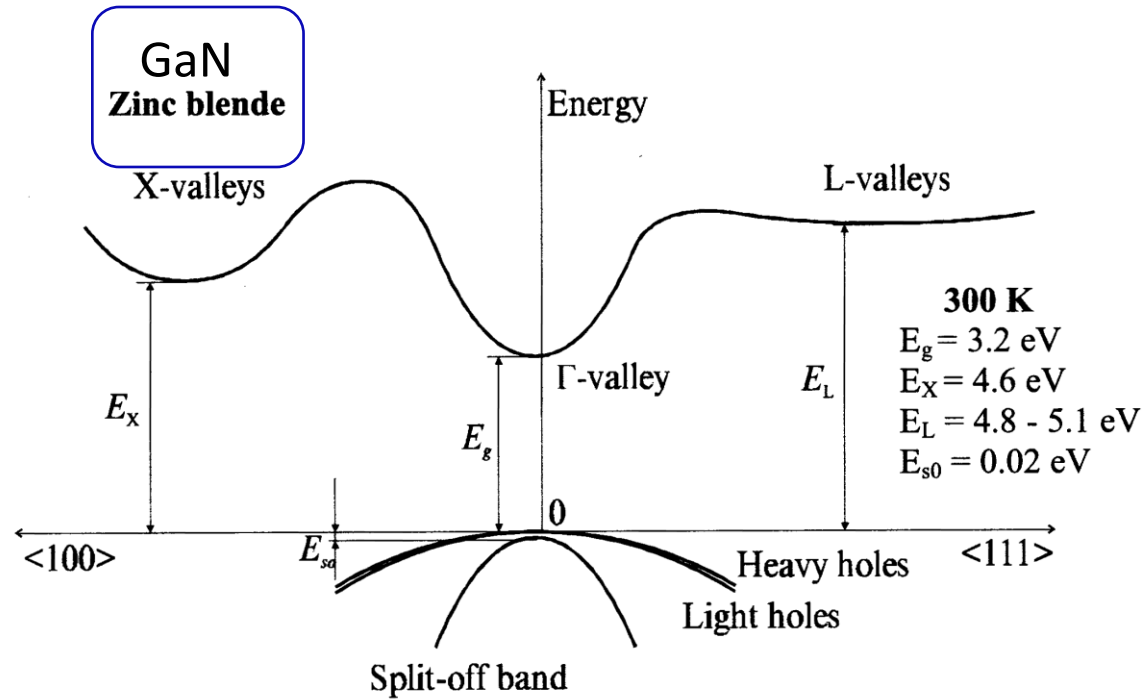
- Beim schweren Loch (hh : engl. Heavy hole) ist die Krümmung niedrig und m_{hh}^* groß

- Beispiele:

$$\text{GaAs: } m_e^* = 0.063 m_e; \quad m_{lh}^* = 0.082 m_e; \quad m_{hh}^* = 0.51 m_e; \quad m_{soh}^* = 0.14 m_e$$

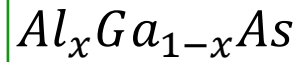
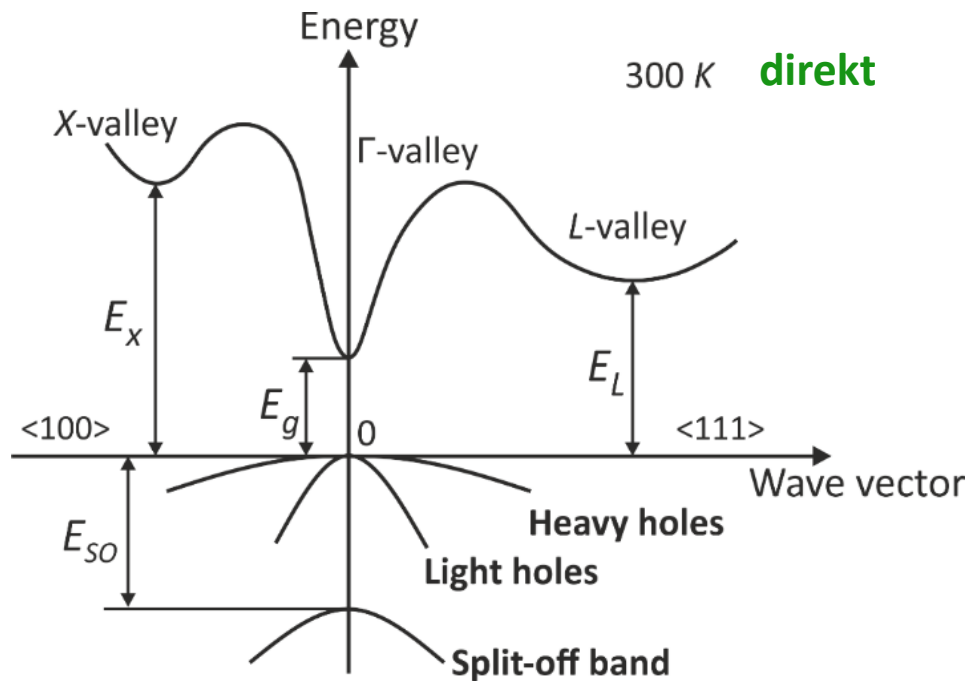
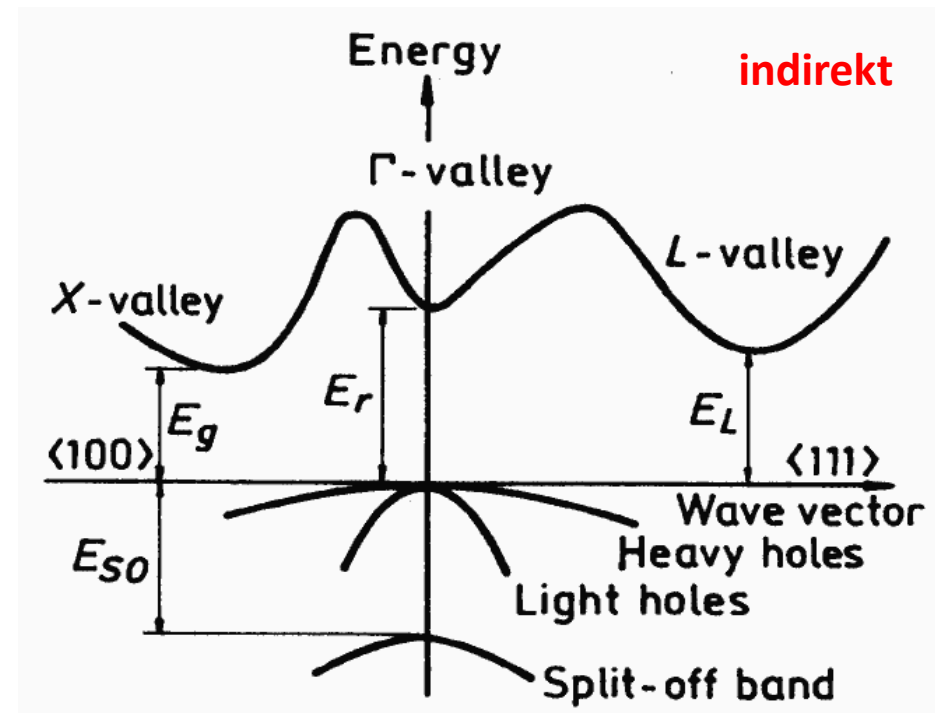
$$\text{Si: } m_{el}^* = 0.98 m_e; \quad m_{et}^* = 0.19 m_e; \quad m_{lh}^* = 0.16 m_e; \quad m_{hh}^* = 0.49 m_e; \quad m_{soh}^* = 0.24 m_e$$





- Die Kristallstruktur hat großen Einfluss auf die Bandstruktur (Polymorphismen wichtig!)

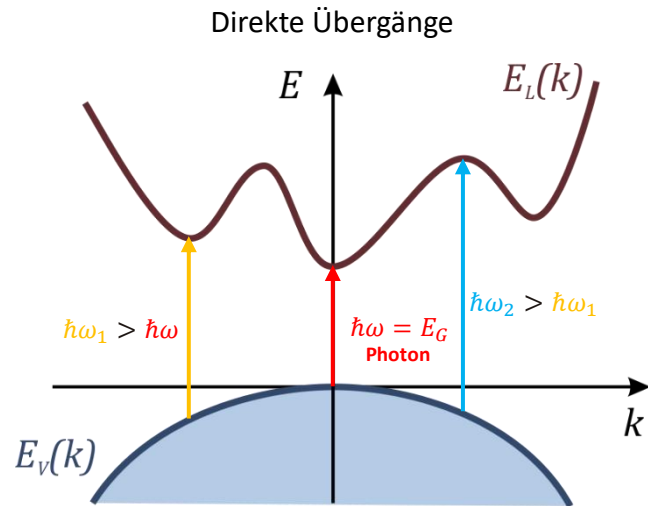
5.2.1: Wichtige Bandstrukturen

 $x < 0.45$  $x > 0.45$ 

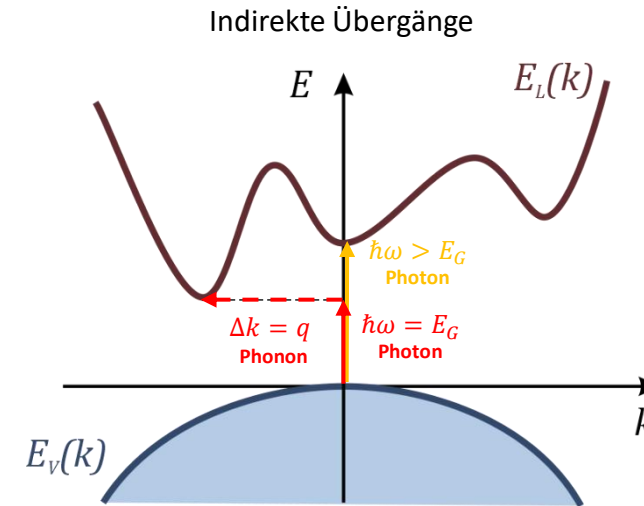
- Bei Legierungen kann das Mischverhältnis zu einer Änderung von indirekter zu direkter Bandlücke führen

- Halbleiter werden leitfähig, wenn Elektronen aus dem Valenzband ins Leitungsband gebracht werden
- Wie kommen aber die Elektronen dahin?
 - Durch Anregung
- Thermisch: Für $T > 0K$ verschmiert die Fermi-Dirac Verteilung und einige Elektronen werden thermisch angeregt
- Optisch: Ein Photon mit Energie $\hbar\omega > E_G$ wird von einem Elektron im Valenzband aufgenommen (**Absorption**) und nimmt einen freien Zustand im Leitungsband ein (**Interband-Übergang**)
- Energie- und Impulserhaltung müssen beachtet werden!
 - Energie: $E_g \leq \hbar\omega(\vec{k}_\gamma)$ Impuls: $\hbar\Delta\vec{k} = \hbar\vec{k}_\gamma$
 - Da der Wellenvektor der Photonen $k_\gamma = \frac{\hbar c}{E} \approx 10^7 cm^{-1}$ viel kleiner als die Brillouinzone $\overline{\Gamma L}_{fcc} = \frac{2\pi}{a} \approx 10^{10} cm^{-1}$ ist, ist Δk sehr klein und der Übergang verläuft quasi vertikal in der Dispersionsrelation $E(\vec{k})$

5.2.2: Direkte und indirekte Übergänge



Energieerhaltung: $\hbar\omega(k_\gamma) \geq E_g$
 Impulserhaltung: $\Delta\vec{k} = \vec{k}_\gamma \approx 0$



Energieerhaltung: $E = \hbar\omega(k_\gamma) \pm \Omega(q)$
 Impulserhaltung: $\hbar\Delta\vec{k} = \hbar\vec{k}_\gamma \pm \hbar\vec{q}$

- Was gilt aber für indirekte Halbleiter, da ein vertikaler Übergang mit $E_g = \hbar\omega(\vec{k}_\gamma)$ nicht möglich ist (dort gibt es keine Zustände)
- Bei einem indirekten Übergang ist die Absorption/Emission eines Phonons nötig, um die Impulserhaltung zu erfüllen
- Da ein weiteres Teilchen nötig ist, ist ein indirekter Absorptionsprozess viel unwahrscheinlicher als ein direkter Prozess
- In einem indirekten Halbleiter sind auch direkte Absorptionsprozesse möglich, aber nur für $\hbar\omega > E_g$

- Wie quantifiziert man die Absorption in einem Halbleiter?

- Der Absorptionskoeffizient $\alpha = -\frac{1}{I_0} \cdot \frac{dI}{dx}$ gibt die relative Schwächung einer Lichtwelle mit Intensität I_0 beim Durchlaufen eines Mediums in x-Richtung an

- Die Übergangswahrscheinlichkeit und damit der Absorptionskoeffizient werden durch Fermis Goldene Regel abgeleitet:

$$W_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |M|^2 D(\hbar\omega)$$

M : Übergangsmatrixelement

$D(\hbar\omega)$: Zustandsdichte

- Es folgt für einen 3D Halbleiter mit direkter Bandlücke:

Für $\hbar\omega < E_g$: $D(\hbar\omega) = 0$

Für $\hbar\omega \geq E_g$: $D(\hbar\omega) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2\mu}{\hbar^2}\right)^{3/2} (\hbar\omega - E_g)^{1/2}$

$\mu = \left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*}\right)^{-1}$: reduzierte Masse

- Wir erwarten also einen wurzelförmigen Verlauf des Absorptionskoeffizienten:

$$\alpha \sim (\mu)^{3/2} \sqrt{\hbar\omega - E_g}$$

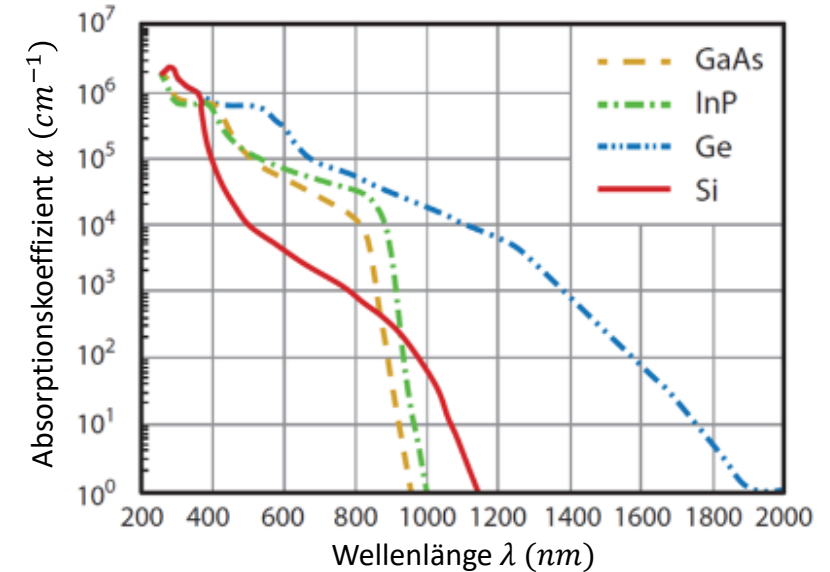
5.2.2: Messung der Absorptionskoeffizienten

- Bei indirekten Übergängen muss über alle möglichen Valenzband- und Leitungsbandzustände aufsummiert werden.
- Eine direkte analytische Herleitung ist nicht möglich
- Es ergibt sich aber typischerweise ein quadratischer Verlauf:

$$\alpha \sim (\hbar\omega - \hbar\Omega - E_g)^2$$

$\hbar\Omega$: Phononenergie

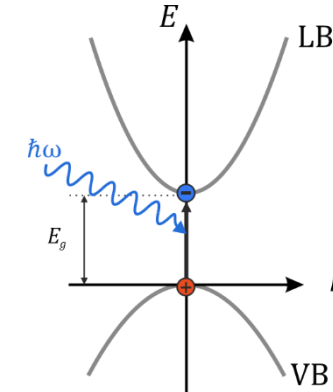
- α steigt in einem direkten Halbleiter viel schneller an, ist meist höher als in einem indirekten Halbleiter
- Messung der Absorption eines Festkörpers erfolgt (meist) mittels eines Absorptionsspektrometers.
- Über einen Eingangsspalt wird aus weißem Licht (quasi) monochromatisches Licht durch eine Probe geschickt und die Intensität nach der Probe gemessen.
- Die Wellenlänge des Anregungslichts wird dann durchgestimmt und jeweils die Absorption bestimmt



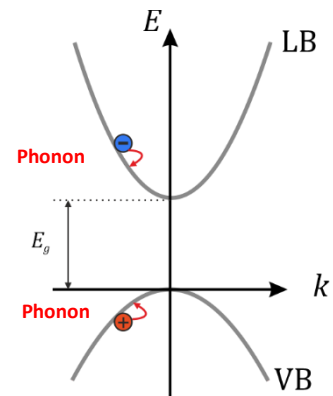
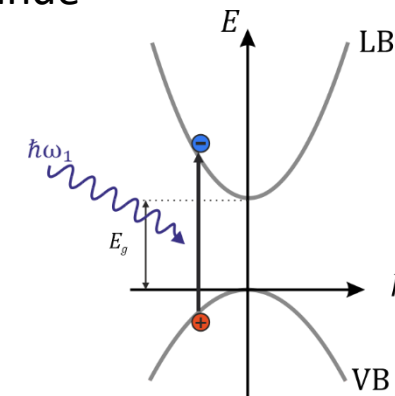
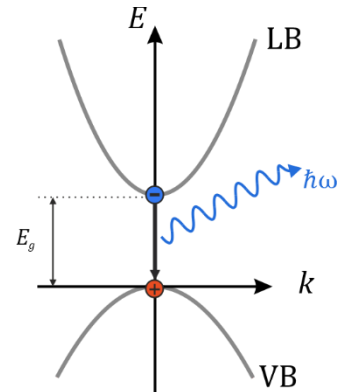
5.2.2 Fluoreszenz, Relaxation und Rekombination

- Der zur Absorption umgekehrte Prozess kann auch ablaufen:
 - Ein Elektron aus dem Leitungsband besetzt einen leeren Zustand im Valenzband
 - Man spricht davon, dass bzw. e^- und h^+ **rekombinieren**.
 - Die freiwerdende Energie wird dabei in Form eines Photons mit $\hbar\omega = E_L - E_V$ emittiert (**Fluoreszenz**)
 - Ein solches $e^- h^+$ - Paar hat eine Lebensdauer von wenigen Nanosekunden
 - Was passiert wenn ein $e^- h^+$ - Paar mit einem Photon $\hbar\omega > E_g$ erzeugt wird?
 - Da die Ladungsträger ihre Energie minimieren wollen, nehmen sie niedrige Zustände (höhere beim Loch) ein und emittieren dabei Phononen

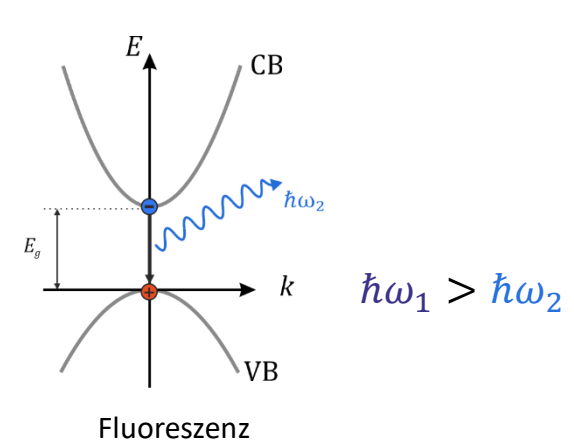
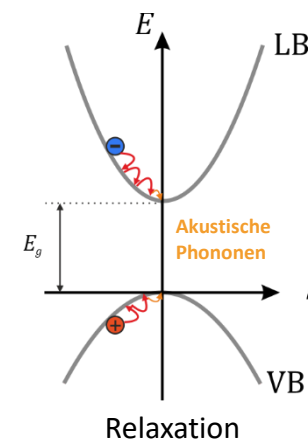
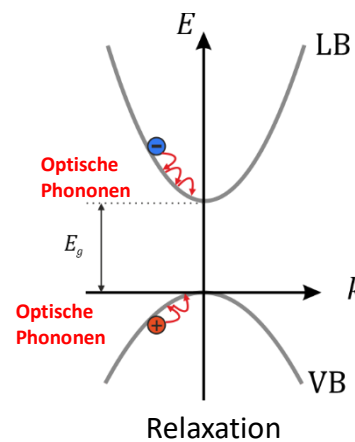
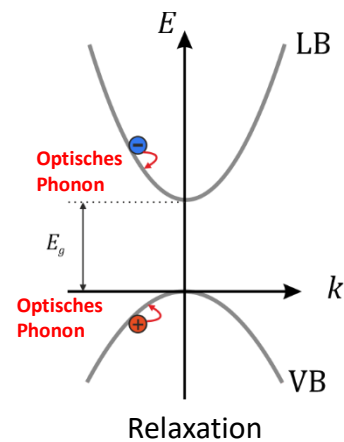
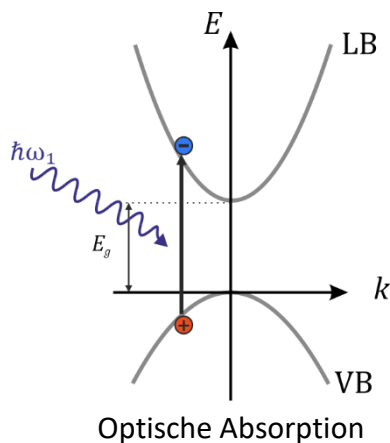
Optische Absorption



Fluoreszenz

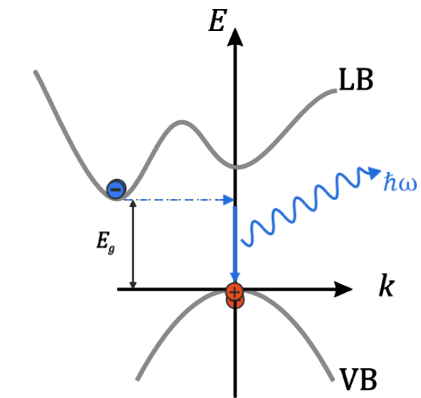
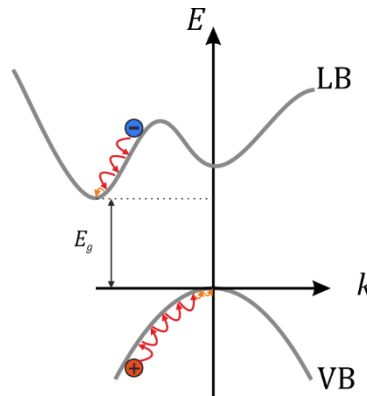
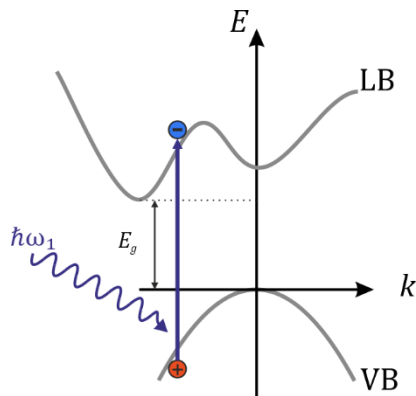


- Man spricht davon, dass bzw. e^- und h^+ **relaxieren**.
- Die Relaxation geschieht (hauptsächlich) durch die Emission von optischen Phononen bis die überschüssige Energie der Ladungsträger kleiner ist als die Energie der optischen Phononen (Zeitskala: fs-ps)
- Die restliche Relaxation erfolgt über akustische Phononen (Zeitskala: ps)
- Danach kann wieder die Rekombination stattfinden (Zeitskala: ns)
- Das emittierte Photon hat eine kleinere Energie als das absorbierte Photon
- Eine direkte Rekombination kann auch vor der Relaxation stattfinden, ist aber unwahrscheinlicher ($k_{rad} = \tau_{rad}^{-1} \ll k_{relax}$)

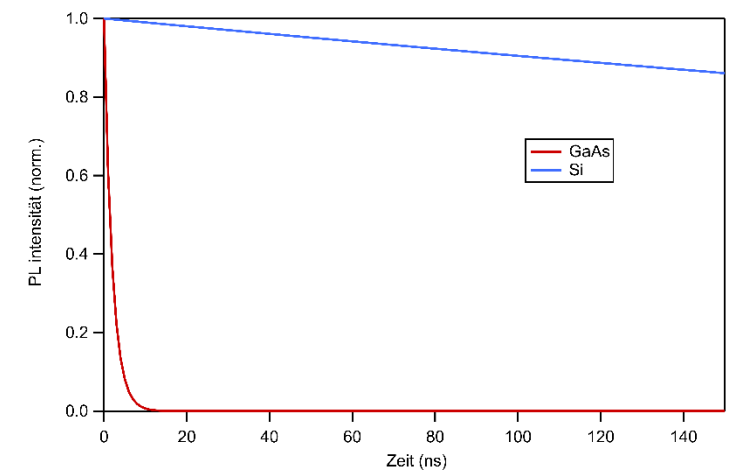


5.2.2 Optische Übergänge bei indirekten Halbleitern

- Bei indirekten Halbleitern relaxieren die Ladungsträger ebenfalls, befinden sich dann aber meist an unterschiedlichen Orten im k -Raum.



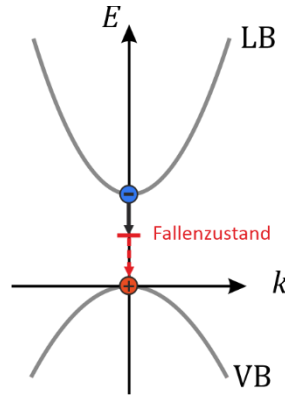
- Fluoreszenz erfolgt über die zusätzliche Absorption/Emission eines Phonon. (Impulserhaltung)
- Dadurch wird die Rekombination unwahrscheinlicher und läuft viel langsamer ab. (Zeitskala: μs -ms)
- Die Rekombination erfolgt nicht nur radiativ (Photonemission), sondern manchmal auch nichtradiativ (keine Photonen)



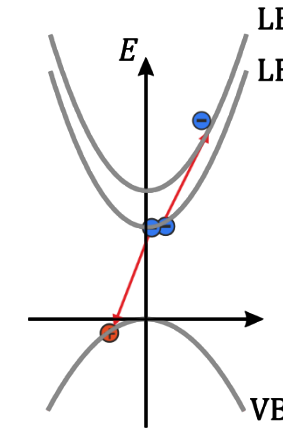
5.2.2 Lumineszenz, Relaxation und Rekombination

- Die Rekombination muss nicht **radiativ** erfolgen (Photonemission), sondern manchmal auch **nichtradiativ** (ohne Photonen)

Fallenunterstützte Rekombination



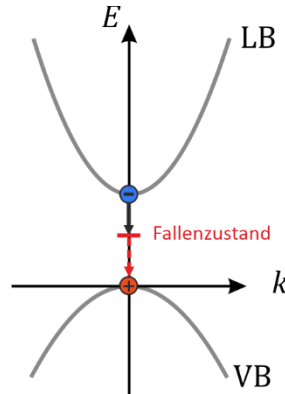
Auger-Rekombination



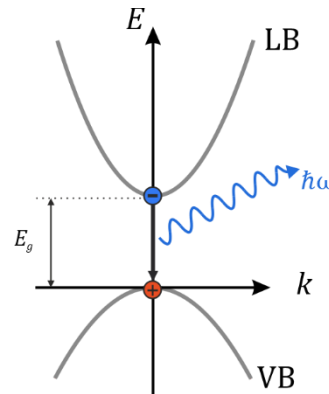
- Fehlstellen/Defekte im Gitter führen oft zu Energiezuständen innerhalb der Bandlücke!
 - Elektronen/Löcher können auf den Zustand springen. Die weitere Relaxation/Rekombination findet über Phononemission statt. (**Fallenunterstützte Rekombination**)
- Bei höheren Ladungsträgerkonzentrationen sind Vielteilchenprozesse wahrscheinlicher:
 - Zwei Elektronen und ein Loch bzw. zwei Löcher und ein Elektronen kommen zusammen.
 - Ein $e^- h^+$ - Paar rekombiniert, aber die Energie wird auf den dritten Ladungsträger übertragen (**Auger-Rekombination**)

5.2.2 Lumineszenz, Relaxation und Rekombination

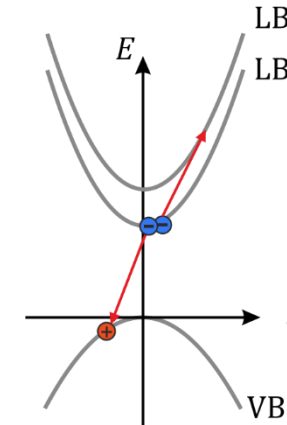
Fallenunterstützte Rekombination



Fluoreszenz



Auger-Rekombination



- Fallenunterstützte Rekombination:
Die Rekombinationsrate wird über die Fallendichte und Elektronen- bzw. Lochdichte bestimmt.
- Fluoreszenz: Zur Rekombination müssen ein e^- und ein h^+ aufeinander treffen
- Auger: Zur Rekombination müssen zwei(ein) e^- und ein(zwei) h^+ aufeinander treffen
- Die gesamte Rekombinationsrate ergibt sich dann zu :
- Die **Quanteneffizienz** eines Halbleiters ist ein Maß dafür, wie effizient Photonen erzeugt werden:

$$\frac{dn_{e,h}}{dt} = -k_{trap} n_{e,h}$$

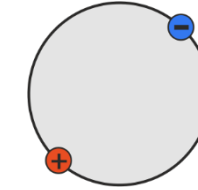
$$\frac{dn_{e,h}}{dt} = -k_{rad} n_e n_h \approx -k_{rad} n_{e,h}^2$$

$$\frac{dn_{e,h}}{dt} = -k_{Aug} n_{e/h} n_{e/h} n_{h/e} \approx -k_{Aug} n_{e,h}^3$$

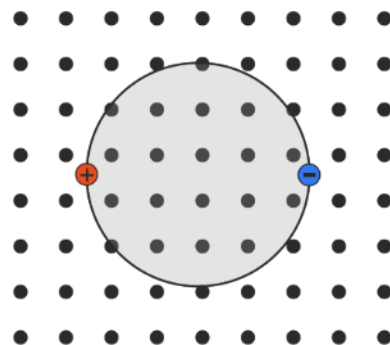
$$\frac{dn_{e,h}}{dt} = -k_{trap} n - k_{rad} n^2 - k_{auger} n^3$$

$$QE = \frac{k_{rad}}{k_{rad} + k_{nichtrad}}$$

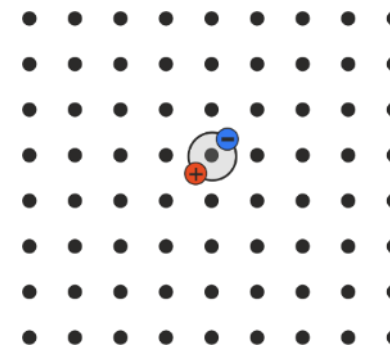
- Die optische Anregung eines Elektrons ins LB erzeugt ein Elektron-Loch Paar
- Bisher wurde keine Wechselwirkung zwischen e^- und h^+ berücksichtigt.
 - Aber: Sie sind geladene Teilchen $\rightarrow$ Coulomb-Wechselwirkung
 - e^- und h^+ können einen gebundener Zustand einnehmen, den man **Exziton** nennt
 - Dieses ähnelt stark dem H_2 -Atom, aber im Gegensatz dazu, befindet es sich nicht im Vakuum, sondern in einem Festkörper
 - Dabei entscheidet die dielektrischen Umgebung, d.h. $\epsilon(k)$, wie stark die Anziehung zwischen e^- und h^+ abgeschirmt wird.
 - Es ergeben sich zwei Arten von Exzitonen:



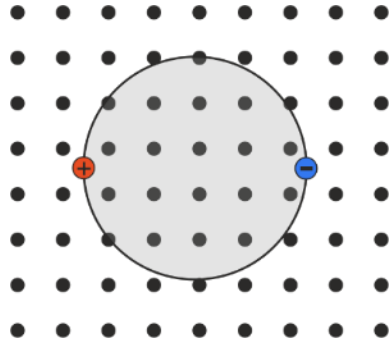
Wannier-Mott Exziton



Frenkel Exziton



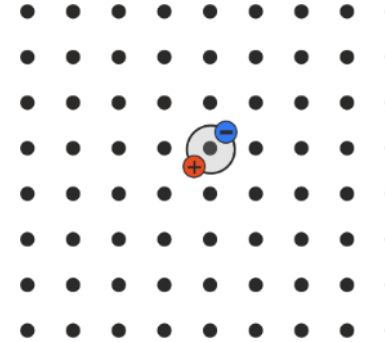
Wannier-Mott Exziton



großes $\epsilon_r \rightarrow$ hohe Abschirmung
 $\rightarrow$ freies Exziton

Bindungsenergie: $E_B \approx 1 - 80 \text{ meV}$
 (anorganische HL)

Frenkel Exziton



kleines $\epsilon_r \rightarrow$ geringe Abschirmung
 $\rightarrow$ stark gebundenes Exziton

Bindungsenergie: $E_B \approx 0.1 - 1 \text{ eV}$
 (organische HL)

- Wannier-Mott Exzitonen:

Wasserstoffähnliches System, Elektron und Loch umkreisen gemeinsamen Schwerpunkt

- Coulomb-WW: $V(|\vec{r}_e - \vec{r}_h|) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon|\vec{r}_e - \vec{r}_h|}$

- Schrödinger-Gl. lässt sich in Schwerpunkts- und Relativkoordinaten separieren:

- Energieeigenwerte: $E_{n,\vec{K}} = E_G - \frac{\frac{1}{2}(\mu^* e^4)}{(4\pi\epsilon_0\epsilon)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} + \frac{\hbar^2 K^2}{2(m_e^* + m_h^*)}$ mit $n = 1, 2, 3, \dots$

- Vergleich zum Wasserstoffatom:

$$E_1^H = 1 R_y = 13.6 \text{ eV}$$

$$a_H = 52.9 \text{ pm}$$

Exzitonen-Bohr Radius

$$E_B = \frac{e^4}{8\hbar^2 \epsilon_0^2 \epsilon^2} \frac{\mu^*}{\epsilon^2} = \frac{R_y}{m_0} \cdot \frac{\mu^*}{\epsilon^2} = 1 - 80 \text{ meV}$$

$$a_B = a_H m_0 \cdot \frac{\epsilon}{\mu^*} = 1 - 60 \text{ nm}$$

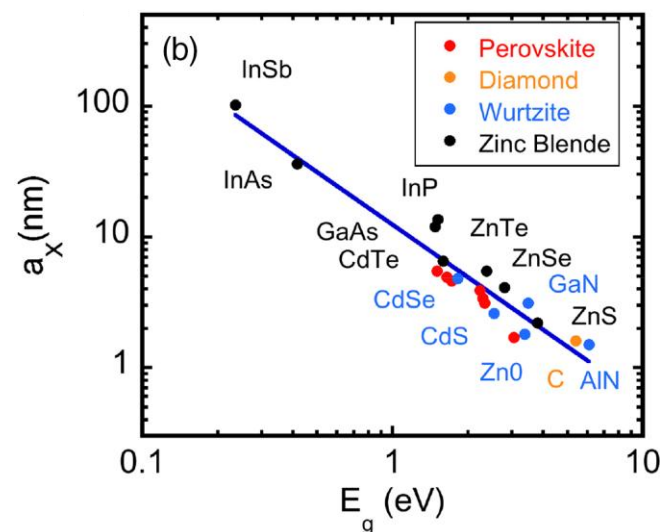
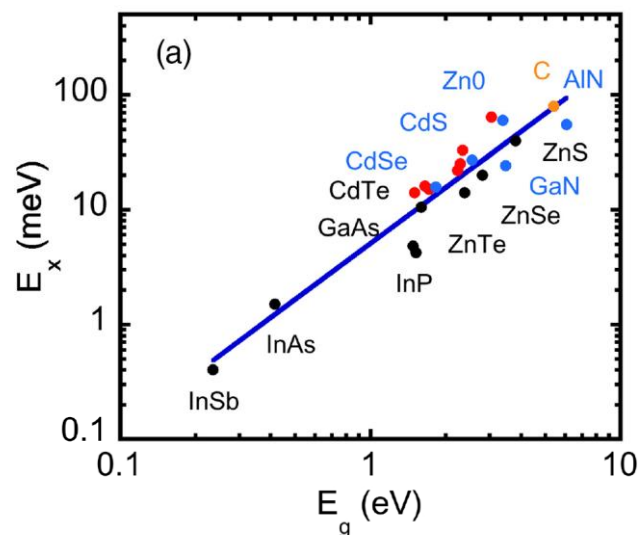
$$\text{GaAs: } a_B = 13 \text{ nm,}$$

$$\text{Gitterkonstante: } a = 0.565 \text{ nm}$$

$$\rightarrow a_B = 23 \cdot a$$

$\rightarrow$ Verwendung von ϵ_r gerechtfertigt

- Man beobachtet: Bindungsenergie E_B und Exzitonen-Bohr Radius a_B korrelieren stark mit der Bandlücke des Materials



Crystal	E_g (eV)	R_X (meV)	a_X (nm)
GaN	3.5	23	3.1
ZnSe	2.8	20	4.5
CdS	2.6	28	2.7
ZnTe	2.4	13	5.5
CdSe	1.8	15	5.4
CdTe	1.6	12	6.7
GaAs	1.5	4.2	13
InP	1.4	4.8	12
GaSb	0.8	2.0	23
InSb	0.2	(0.4)	(100)

- Grenzen des Wannier-Mott Modells:

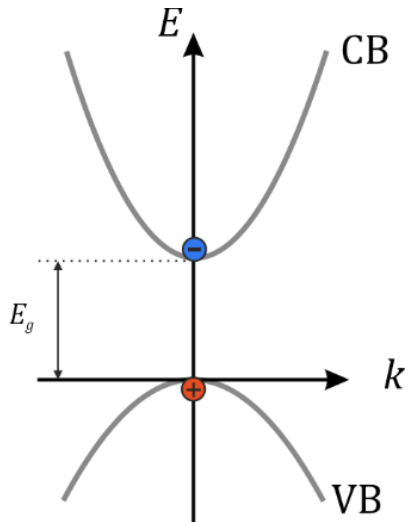
- Für $E_g > 4 \text{ eV}$: $a_B \approx a \rightarrow$ Benutzung von ϵ_r nicht mehr gerechtfertigt
- Für $E_g < 1 \text{ eV}$: Die Bindungsenergie wird so klein, dass eine Bindung praktisch nicht stattfindet:

InSb: $E_B = 0.2 \text{ meV} = E_{therm}(2.3 \text{ K}) \rightarrow$ oberhalb von 3 K ist das Exziton unbedeutend

5.2.3: Darstellung von Exzitonen

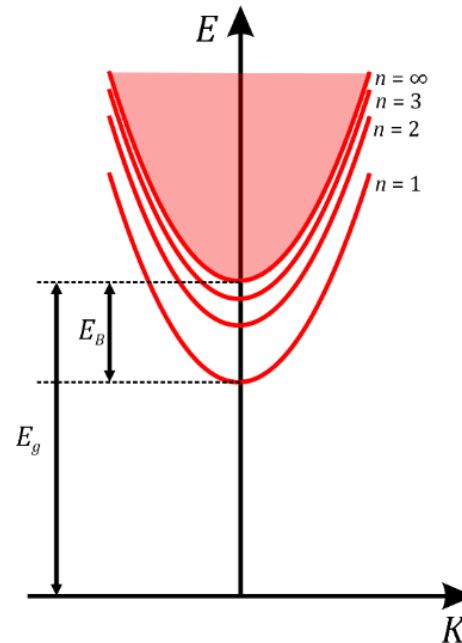
- Da es sich beim Exziton um ein neues Teilchen handelt, können wir es nicht im gewohnten Bandschema einzeichnen

→ Übergang vom Ein-Teilchen Bild (für e^- und h^+) zum Zwei-Teilchen Bild (Für Exzitonen)



Elektron: $\vec{k}_e, E_e = \frac{\hbar^2 k_e^2}{2m_e}$

Loch: $\vec{k}_h, E_h = \frac{\hbar^2 k_h^2}{2m_h}$



Exziton: $\vec{K} = \vec{k}_e + \vec{k}_h$

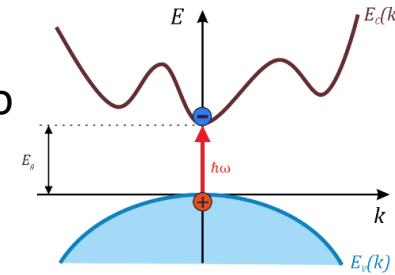
$$E_n^X = E_h + E_e - \frac{E_B}{n^2} = E_G + \frac{\hbar^2 K^2}{2\mu} - \frac{E_B}{n^2}$$

$$n = \infty: E_\infty^X = E_g - E_B \cdot \frac{1}{\infty^2} = E_g$$

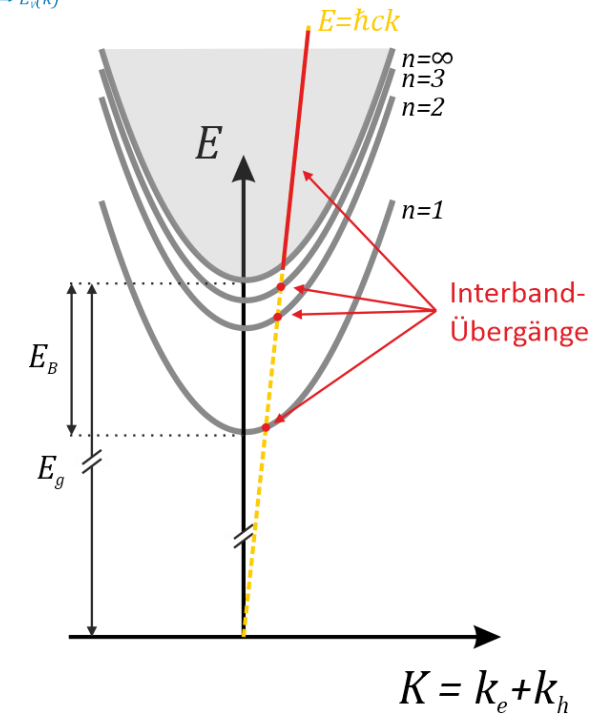
- Ab $n = \infty$ ist die Bindungsenergie zwischen e^- und h^+ : $E_B = 0$, die Ladungsträger sind ungebunden
- Ab hier spricht man vom Kontinuum (da die Energien nicht mehr quantisiert, sondern kontinuierlich sind)

5.2.3: Optische Übergänge im Zwei-Teilchen-Bild

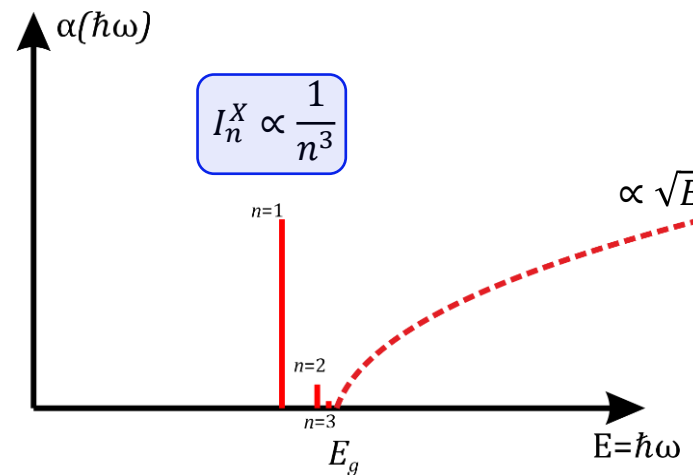
- Während im Ein-Teilchen Bild direkte Interband-Übergänge senkrecht gezeichnet werden, kann man im Zwei-Teilchen Bild die Erhaltungssätze nicht so vernachlässigen



- Um ein Photon zu absorbieren, müssen sich Exzitonen und Licht-Dispersion ($E_\gamma(k) = \hbar k$) schneiden

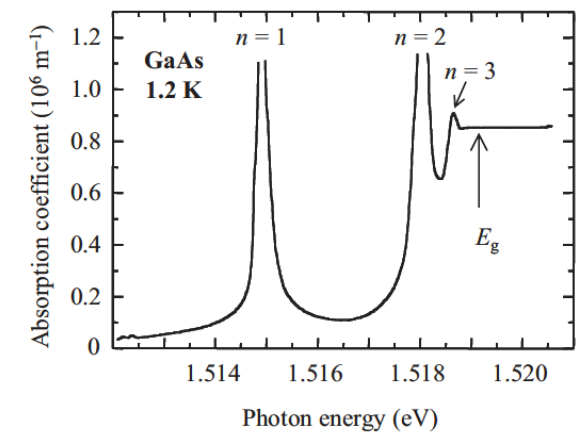
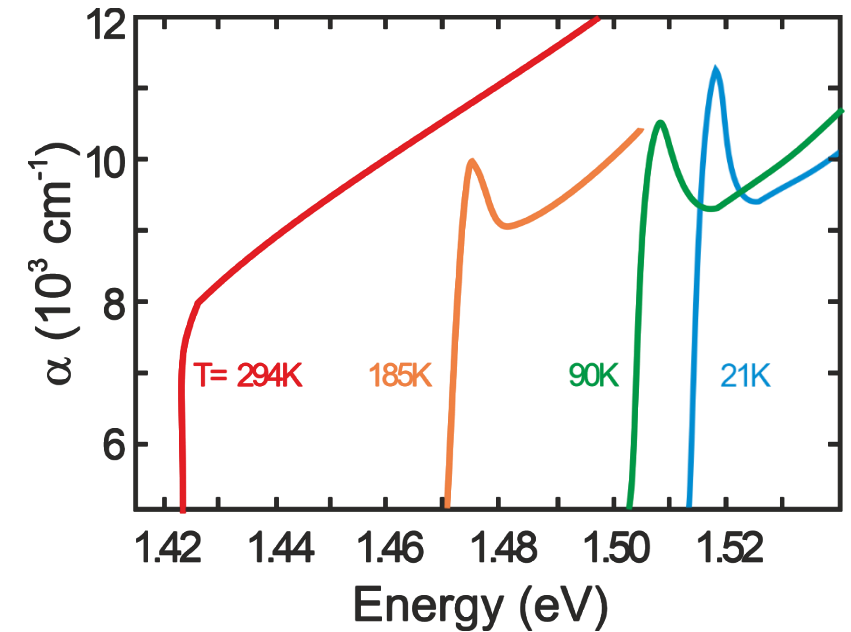


- Das Absorptionsspektrum zeigt unterhalb der Kontinuumsabsorption scharfe Linien, die zu den Exzitonzuständen gehören

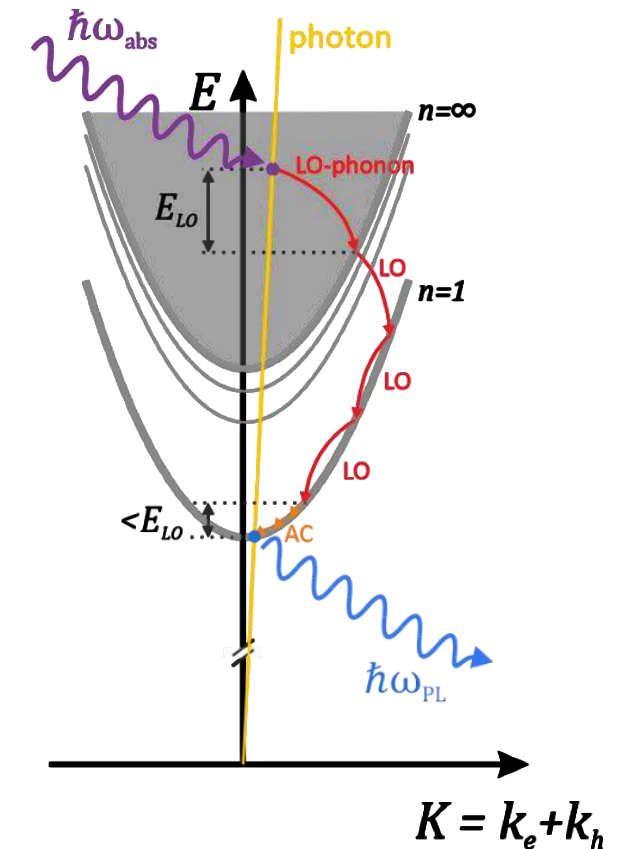


5.2.3: Temperaturabhängige Absorptionsspektren

- Wie sieht es in der Praxis aus? Beispiel: GaAs
- Bei Raumtemperatur sieht man keine exzitonische Effekte
- Bei tieferen Temperaturen erscheint das Exzitonische Absorptionsmaximum und ist stärker ausgeprägt je tiefer die Temperatur
- Der Grund hierfür ist eine thermische Verbreiterung der Energieniveaus durch Exziton-Phonon-Kopplung



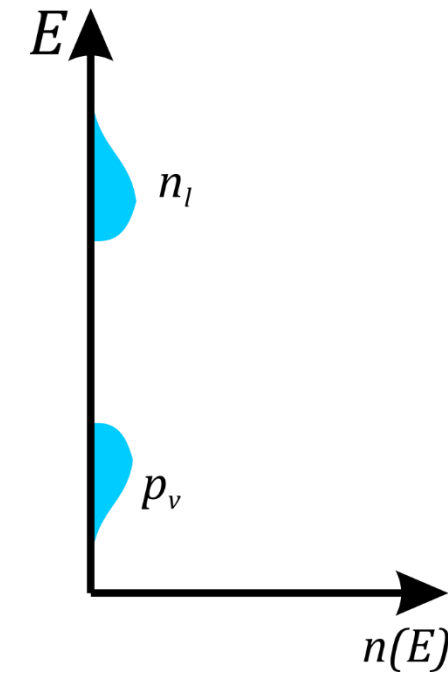
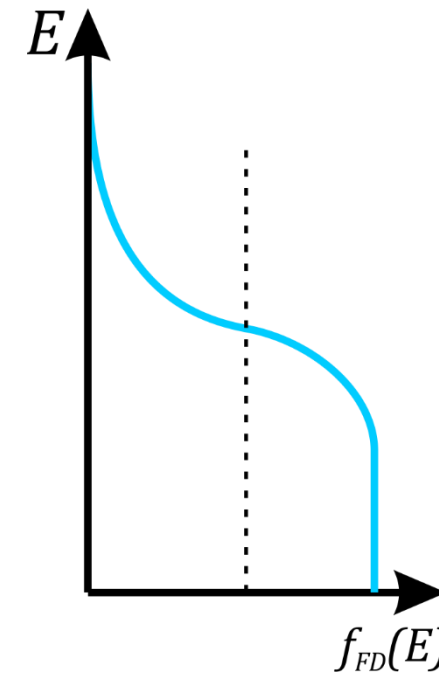
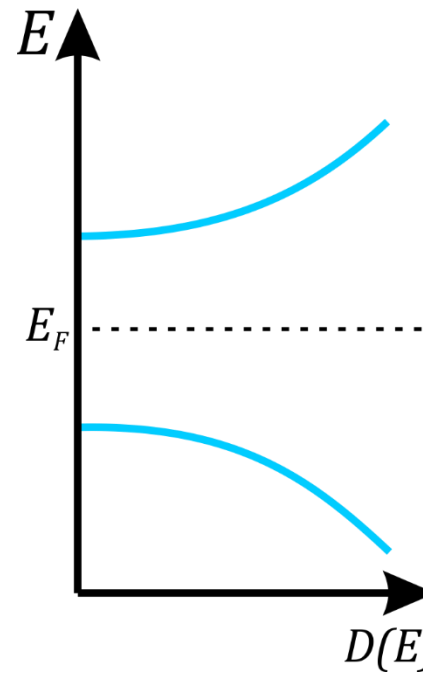
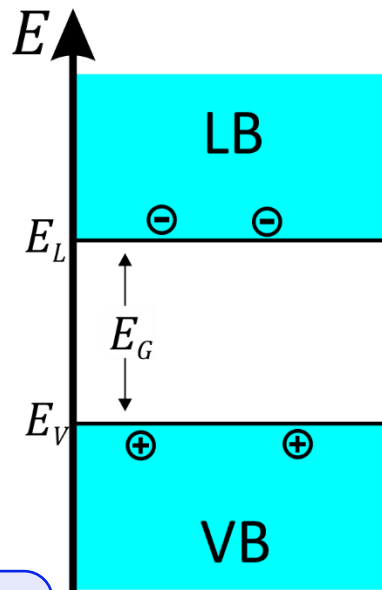
- Was passiert im Zwei-Teilchen Bild nachdem ein $e^- h^+$ Paar angeregt wurde?
- $e^- h^+$ Paar angeregt am Schnitt der Dispersionsrelationen
- Exziton relaxiert hauptsächlich durch LO-Phonon-Emission (fs-ps Zeitskala)
- Wenn deren Energie zu groß ist, findet die weiter Relaxation durch Emission von akustischen Phononen statt (10-100 ps Zeitskala)
- Am Schnittpunkt der Dispersionsrelationen kann die Rekombination stattfinden (ns- Zeitskala)



- In Halbleitern können Elektronen thermisch oder optisch aus dem VB ins LB angeregt werden
- Für viele Eigenschaften der Halbleiter ist die Konzentration der Ladungsträger (e^- und h^+) entscheidend
- Besetzung der Zustände haben wir bisher über die Zustandsdichte $D(E)$ und Fermi-Dirac-Verteilung $f_{FD}(E)$ erhalten.
- Jetzt haben wir sowohl Elektronen als auch Löcher zu berücksichtigen
- Dichte der e^- im LB und h^+ im VB berechnen:

$$n_L(T) = \frac{1}{V} \int_{E_L}^{\infty} D_L(E) f_{FD}(E) dE$$

$$p_V(T) = \frac{1}{V} \int_{-\infty}^{E_V} D_V(E) (1 - f_{FD}(E)) dE$$



- In der Nähe der Bandkante approximiert man VB und LB mit Parabeln und erhält (für 3D):

$$D_L(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m_L^*}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E - E_L}$$

$$D_V(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m_V^*}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E_V - E}$$

$m_{L/V}^*$: effektive Masse des Leitungs/Valenzbandes

- Die Bandlücke ist meist viel größer als die Temperaturverschmierung von f_{FD} , also $E_L - \mu \gg 2k_B T$.

Man kann also f_{FD} durch einen Boltzmann annähern:

$$\frac{1}{\exp\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right)+1} \approx \exp\left(-\frac{E-\mu}{k_B T}\right) \quad (E \geq E_L)$$

$$\frac{1}{\exp\left(\frac{\mu-E}{k_B T}\right)+1} \approx \exp\left(-\frac{\mu-E}{k_B T}\right) \quad (E \leq E_V)$$

- Mit Substitution: $x_L = (E - E_L)/k_B T$ und $\int \sqrt{x_L} e^{-x_L} dx_L = \sqrt{\pi}/2$ folgt dann:

$$n_L = 2 \left(\frac{2m_L^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_L - \mu}{k_B T}} = n_L^{eff} e^{-\frac{E_L - \mu}{k_B T}}$$

$$p_V = 2 \left(\frac{2m_V^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu - E_V}{k_B T}} = p_V^{eff} e^{-\frac{\mu - E_V}{k_B T}}$$

n_L^{eff} und p_V^{eff} : effektive Zustandsdichten

- In einem intrinsischen Halbleiter stammen fast alle freien Elektronen im LB aus dem VB $\rightarrow n_L = p_V$

$$\rightarrow n_L = 2 \left(\frac{2m_L^* k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_L - \mu}{k_B T}} = 2 \left(\frac{2m_V^* k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu - E_V}{k_B T}} = p_V$$

$$\rightarrow \mu = E_V + \frac{1}{2} E_g + \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_V^*}{m_L^*} \right)$$

- Wenn die effektiven Massen gleich sind, also $m_V^* = m_L^*$, dann ist das chemische Potential genau in der Mitte der Bandlücke
- Da oft $m_V^* > m_L^*$ ist das chemische Potential temperaturabhängig und nimmt oft mit T zu
- Man kann auch das chemische Potential im Prinzip gänzlich loswerden:

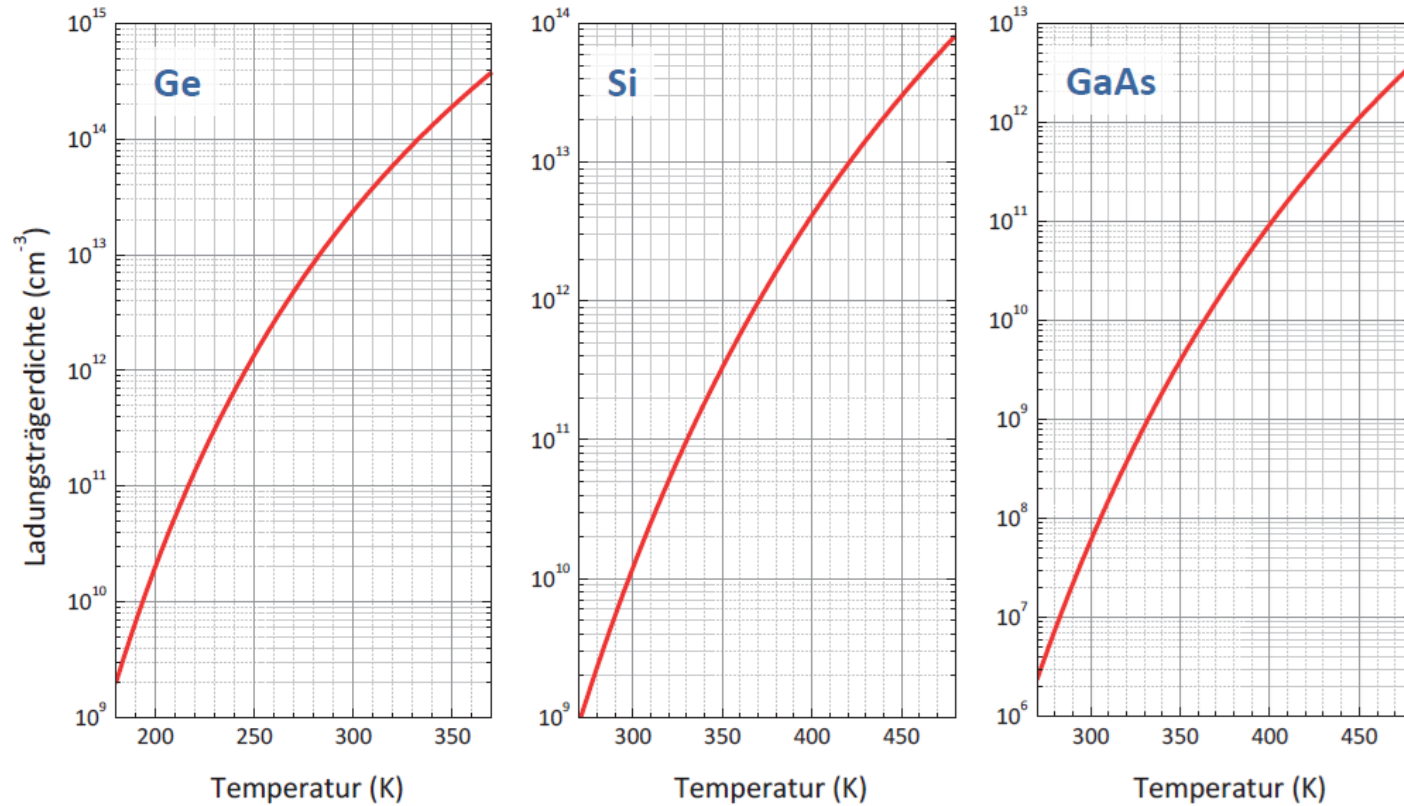
$$n_L \cdot p_V = 4 \left(\frac{k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^3 (m_L^* m_V^*)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_g}{k_B T}} = n_L^{eff} p_V^{eff} e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$$

Massenwirkungsgesetz

- Es folgt direkt: Wenn sich n_L ändert (z.B. durch Dotierung) ändert sich wegen $n_L \cdot p_V = const.$ automatisch auch p_V
- Es folgt schließlich für die Ladungsträgerkonzentration $n_i = n_L = p_V$ in intrinsischen Halbleitern:

$$n_i = \sqrt{n_L p_V} = 2 \left(\frac{k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} (m_L^* m_V^*)^{\frac{3}{4}} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

5.2.4: Ladungsträgerdichte in wichtigen Halbleitern



Bei Raumtemperatur:

$$n_i(\text{Ge}) = 2.4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_i(\text{Si}) = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_i(\text{GaAs}) = 5.0 \times 10^7 \text{ cm}^{-3}$$

$$E_g(\text{Ge}) = 0.67 \text{ eV}$$

$$E_g(\text{Si}) = 1.12 \text{ eV}$$

$$E_g(\text{GaAs}) = 1.42 \text{ eV}$$

Um die Analogie zu einer chemischen Reaktionsgleichung zu verdeutlichen, können wir die Rategleichung für die Wechselwirkung eines intrinsischen Halbleiters mit dem Photonenfeld eines schwarzen Strahlers der Temperatur T betrachten. Die zeitliche Änderung der Dichten n_c und p_v der Elektronen im Leitungs- und der Löcher im Valenzband erfolgt durch eine Generationsrate $A(T)$ und eine Rekombinationsrate $B(T) n_c \cdot p_v$. Das heißt, im Gleichgewicht können wir für die Reaktionsgleichung schreiben

$$\frac{dn_c}{dt} = A(T) - B(T)n_c \cdot p_v = \frac{dp_v}{dt} = 0$$

und damit

$$n_c \cdot p_v = \frac{A(T)}{B(T)} = \text{const} = h(T) .$$

zurück